МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ





«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №5

з дисципліни

«**Аналіз програмного забезпечення**»

Виконав:

студент групи 124-23-1

Бородянського Михайла

Перевірили:

Шевченко Ю.О.

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення AWS EC2.

Завдання

В існуючому обліковому записі AWS (практична робота №4) створити віртуальну машину в сервісі EC2 на операційній системі Windows. У віртуальній машині встановити на робочий стіл картинку з ПІБ та номером групи. Результатом роботи є зовнішня IP-адреса машини та пароль адміністратора.

Хід виконання роботи

Крок 1. Запуск створення екземпляра. Я увійшов до консолі AWS (https://console.aws.amazon.com/), переконався, що обрано регіон Europe (Frankfurt) eu-central-1, через пошук відкрив сервіс EC2 і в розділі «Instances» натиснув «Launch instances». Задав параметри (рис. 5.1):

1. Name – apz-borodianskyi-pc;
2. Application and OS Images (AMI) – вкладка Windows, образ **Microsoft Windows Server 2025 Base** (позначка «Free tier eligible»);
3. Instance type – **t3.micro** (позначка «Free tier eligible»).

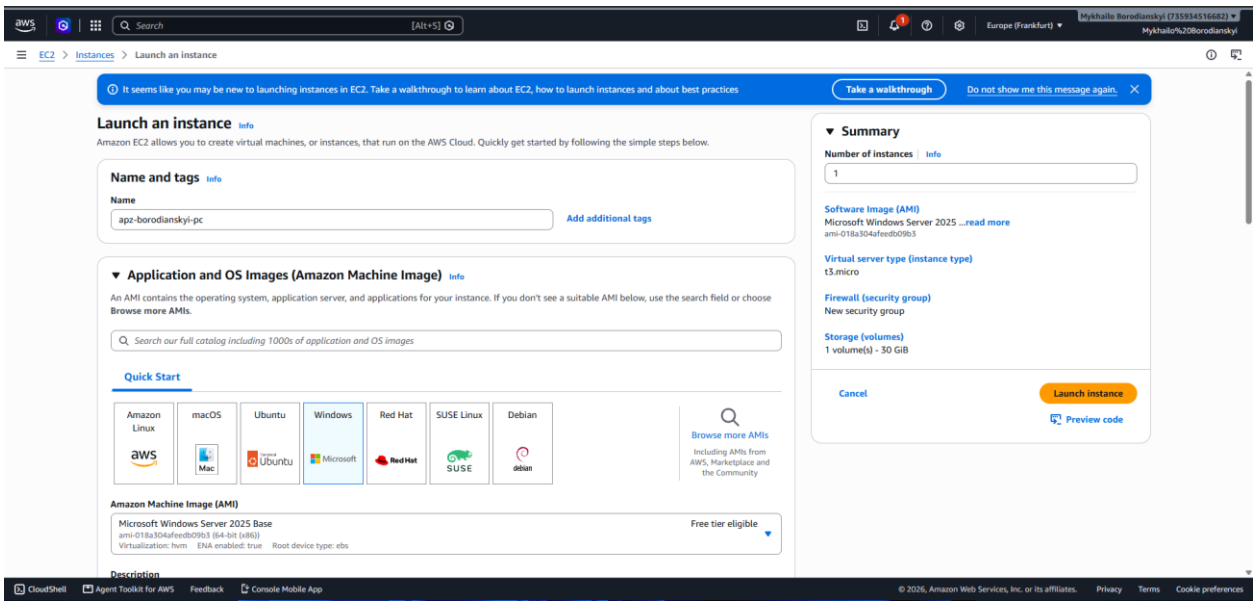


Рисунок 5.1 – Створення власного екземпляра віртуальної машини (Instance)

Крок 2. Створення пари ключів. У блоці «Key pair (login)» я натиснув «Create new key pair», задав ім’я apz-my-key, тип RSA, формат файлу .pem і натиснув «Create key pair». Файл apz-my-key.pem автоматично завантажився на мій ПК – він потрібен для розшифрування пароля адміністратора (рис. 5.2).

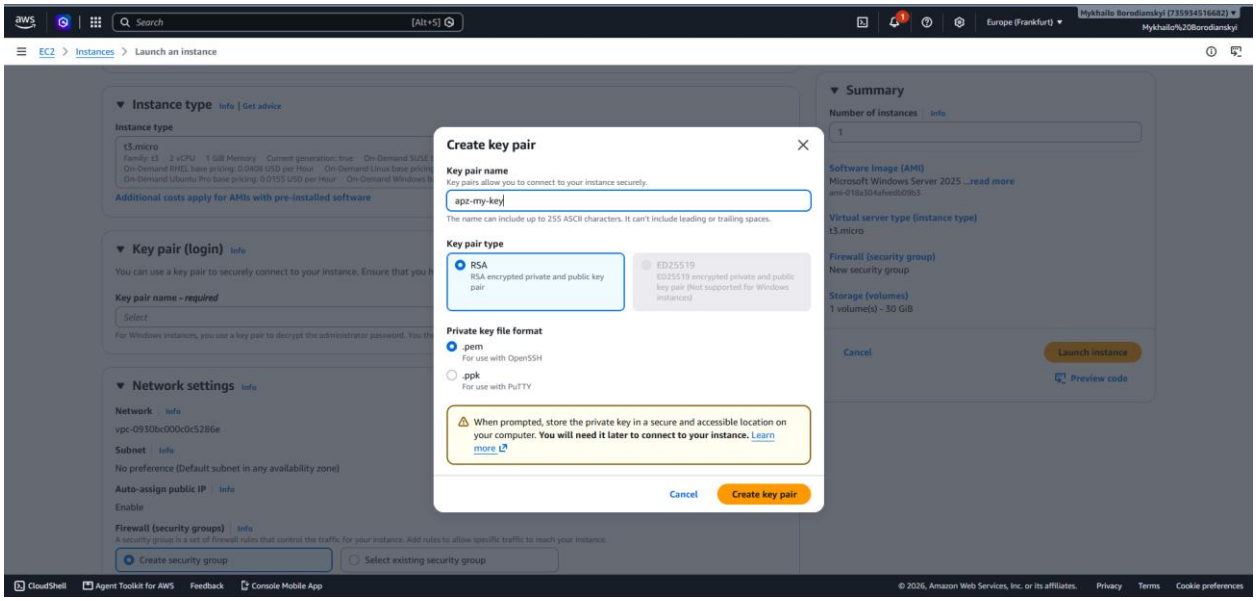


Рисунок 5.2 – Створення пари ключів (key pair)

Крок 3. Налаштування мережі. У блоці «Network settings» залишив «Create security group», увімкнув «Allow RDP traffic from» зі значенням Anywhere (0.0.0.0/0), щоб до машини можна було підключитися за протоколом

RDP з будь-якого комп’ютера, зокрема викладачеві. Параметр «Auto-assign public IP» – Enable (рис. 5.3).

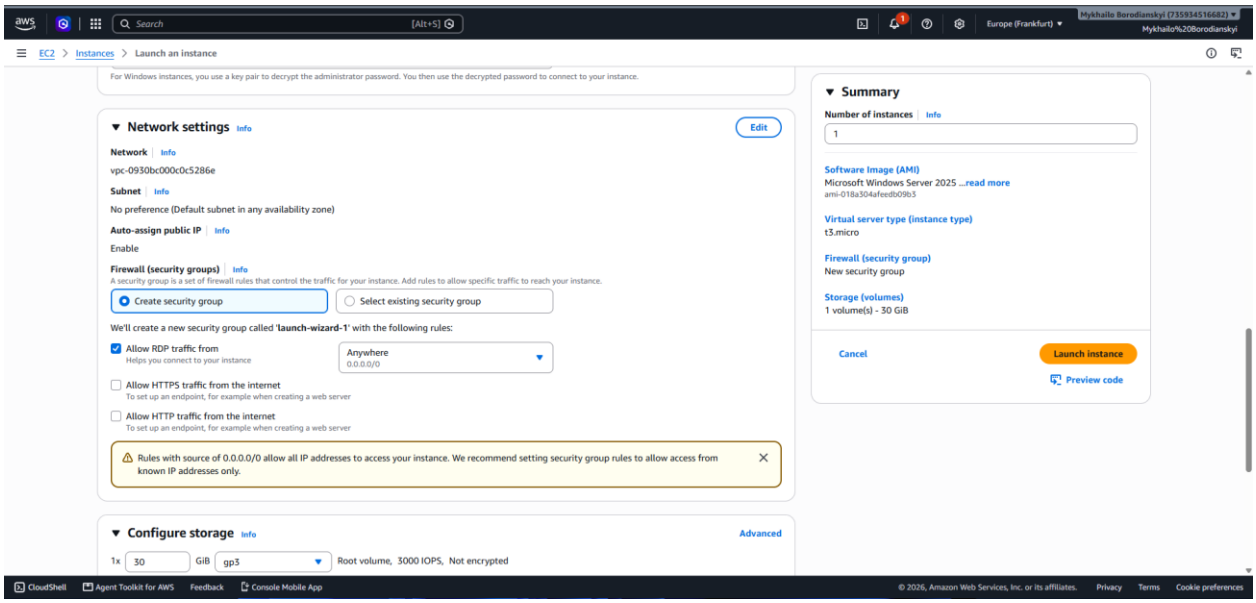


Рисунок 5.3 – Налаштування мережі та групи безпеки (Network settings)

Крок 4. Налаштування сховища і запуск. У блоці «Configure storage» залишив значення за замовчуванням – 1 диск 30 GiB типу gp3 (рис. 5.4) – і натиснув «Launch instance». Отримав повідомлення про успішний запуск екземпляра.

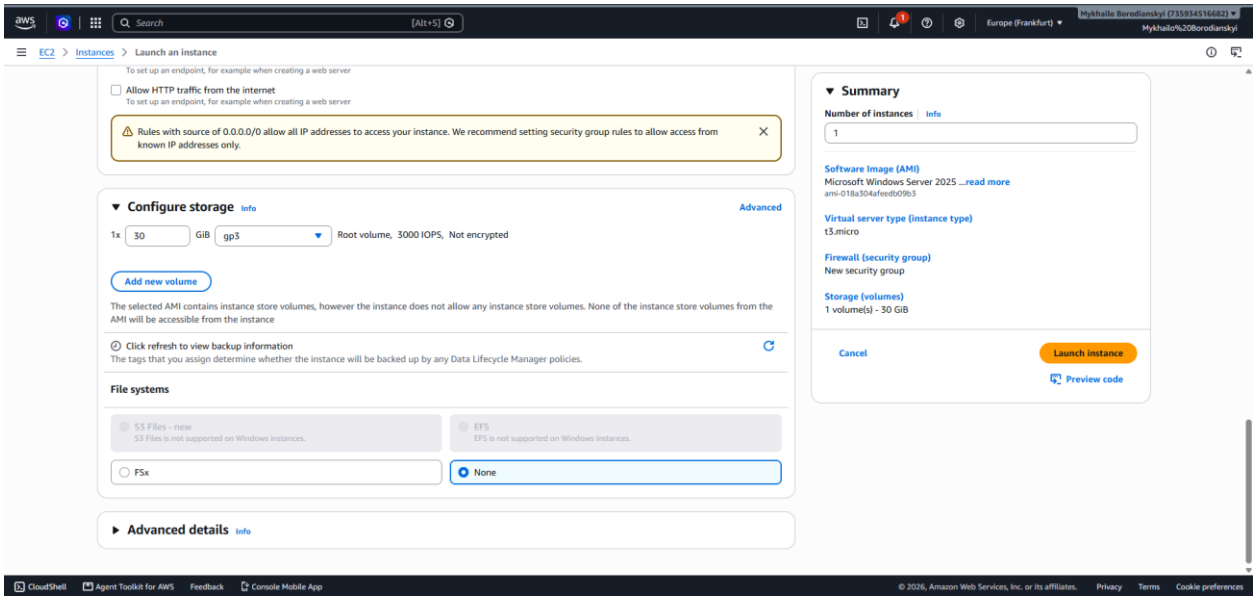


Рисунок 5.4 – Налаштування конфігурації машини (Configure storage)

Крок 5. Перевірка створеного екземпляра. У розділі «Instances» я дочекався, поки стан машини (Instance state) зміниться на Running, а в стовпці «Status check» з'явиться «3/3 checks passed». У деталях екземпляра видно його зовнішню адресу Public IPv4 address (рис. 5.5).

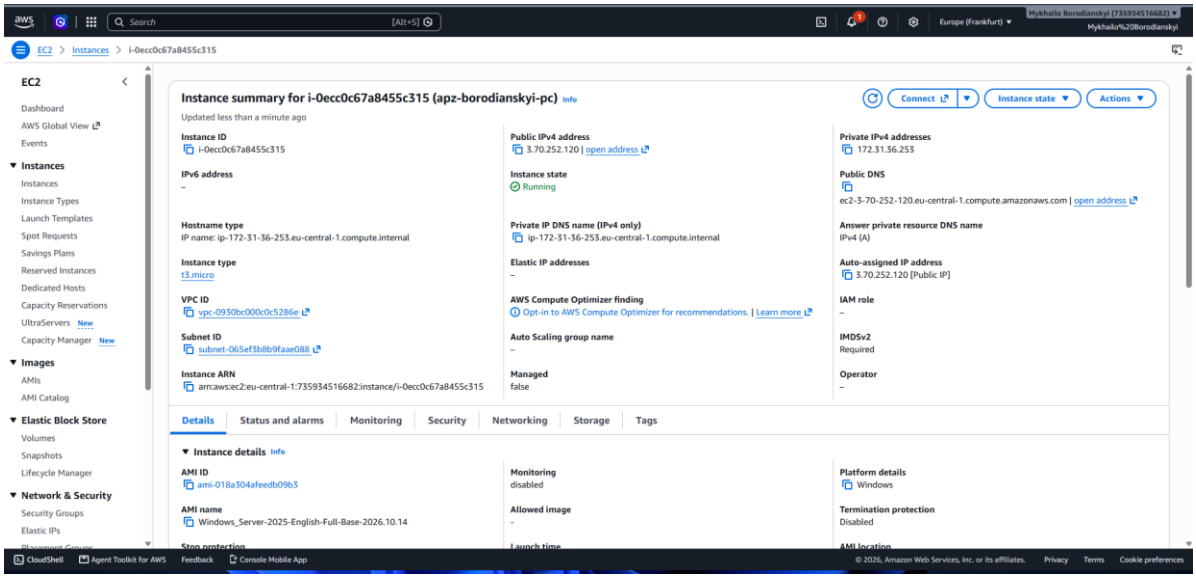


Рисунок 5.5 – Результат створення екземпляра (Instance) на AWS

Крок 6. Отримання пароля адміністратора. Через 5–10 хвилин після запуску я обрав екземпляр і натиснув «Actions → Security → Get Windows password», потім «Upload private key file», обрав файл apz-my-key.pem і натиснув «Decrypt password». Отримав дані для підключення: ім'я користувача Administrator та розшифрований пароль (рис. 5.6).

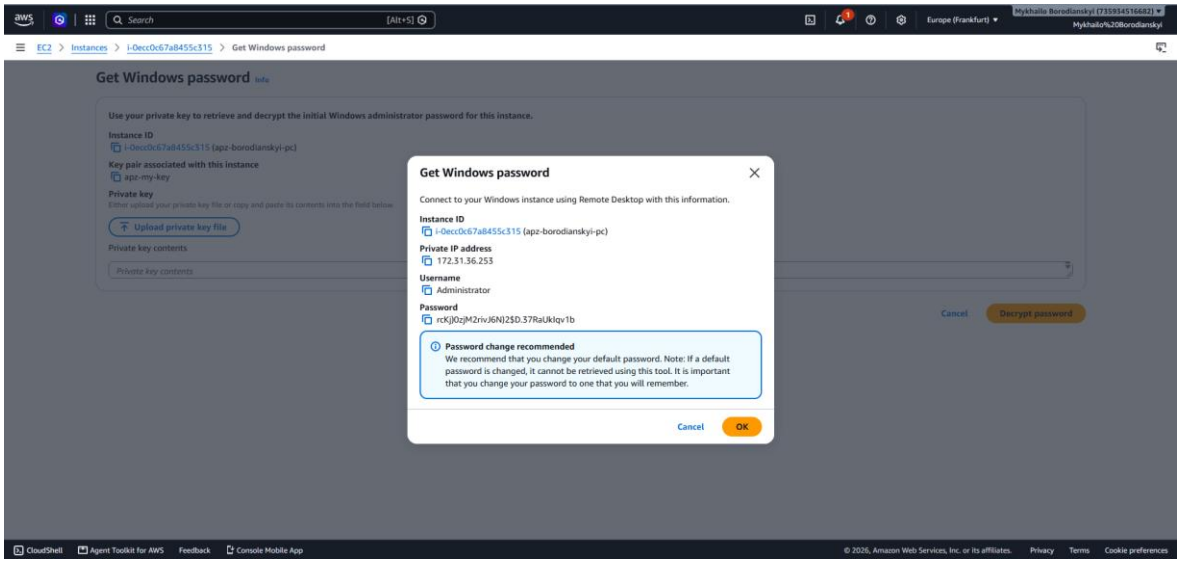


Рисунок 5.6 – Отримання даних машини і розшифрованого пароля

Крок 7. Підключення до віртуальної машини. На своєму ПК я натиснув комбінацію клавіш Win + R, ввів команду mstsc і натиснув «ОК» (рис. 5.7). У вікні «Підключення до віддаленого робочого стола» в полі «Комп'ютер» ввів Public IPv4 адресу машини та натиснув «Підключитися» (рис. 5.8). У вікні введення облікових даних обрав «Більше варіантів → Використовувати інший обліковий запис», ввів логін Administrator і розшифрований пароль (рис. 5.9). На попередження про сертифікат безпеки відповів «Так». Після підключення відкрився робочий стіл віртуальної машини (рис. 5.10).

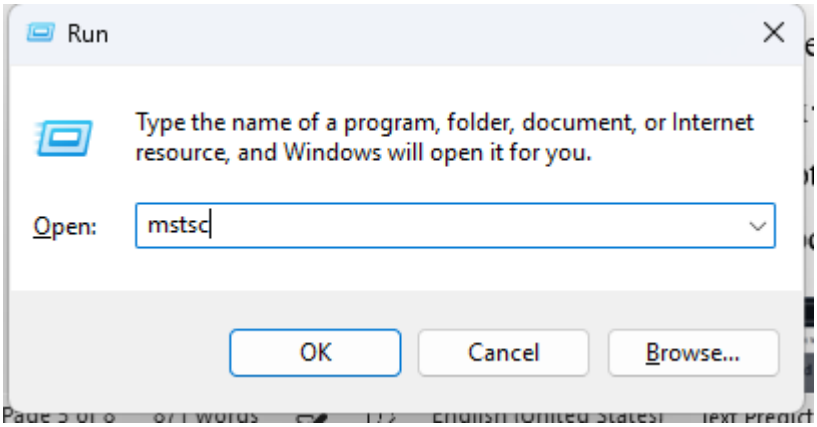


Рисунок 5.7 – Виклик вікна «Виконати» в ОС Windows

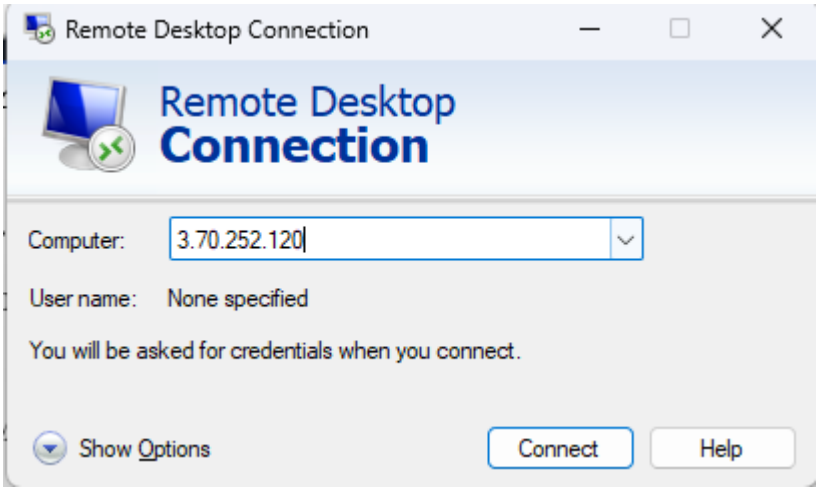


Рисунок 5.8 – Підключення до створеної віртуальної машини

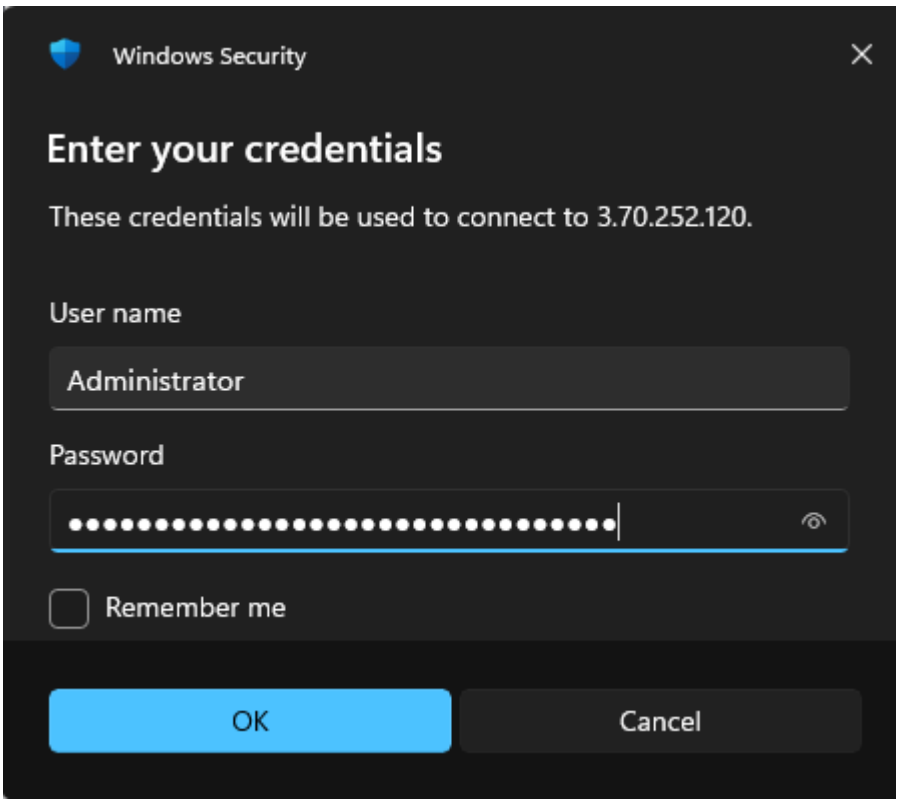


Рисунок 5.9 – Введення облікових даних (username/password)

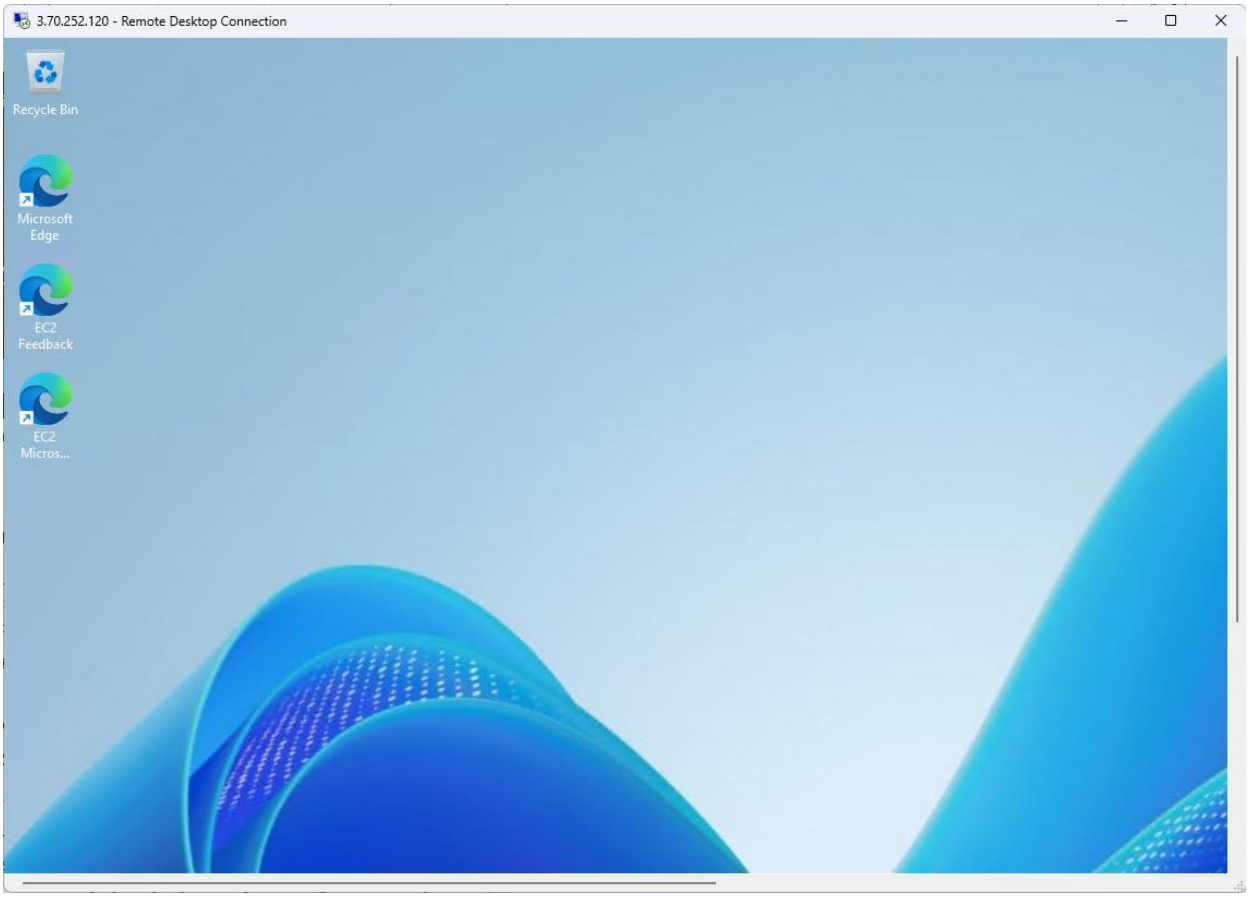


Рисунок 5.10 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машини на AWS

Крок 8. Зміна робочого стола. Заздалегідь я підготував зображення wallpaper_Borodianskyi_124-23-1.png з текстом «Бородянський Михайло Дмитрович, група 124-23-1». На своєму ПК я скопіював файл (Ctrl + C) і вставив його на робочий стіл віртуальної машини у вікні RDP (Ctrl + V) – буфер обміну передається через RDP автоматично. Потім натиснув на файл правою кнопкою миші та обрав «Set as desktop background». На робочому столі віртуальної машини відобразилося зображення з моїм ПІБ та групою (рис. 5.11).

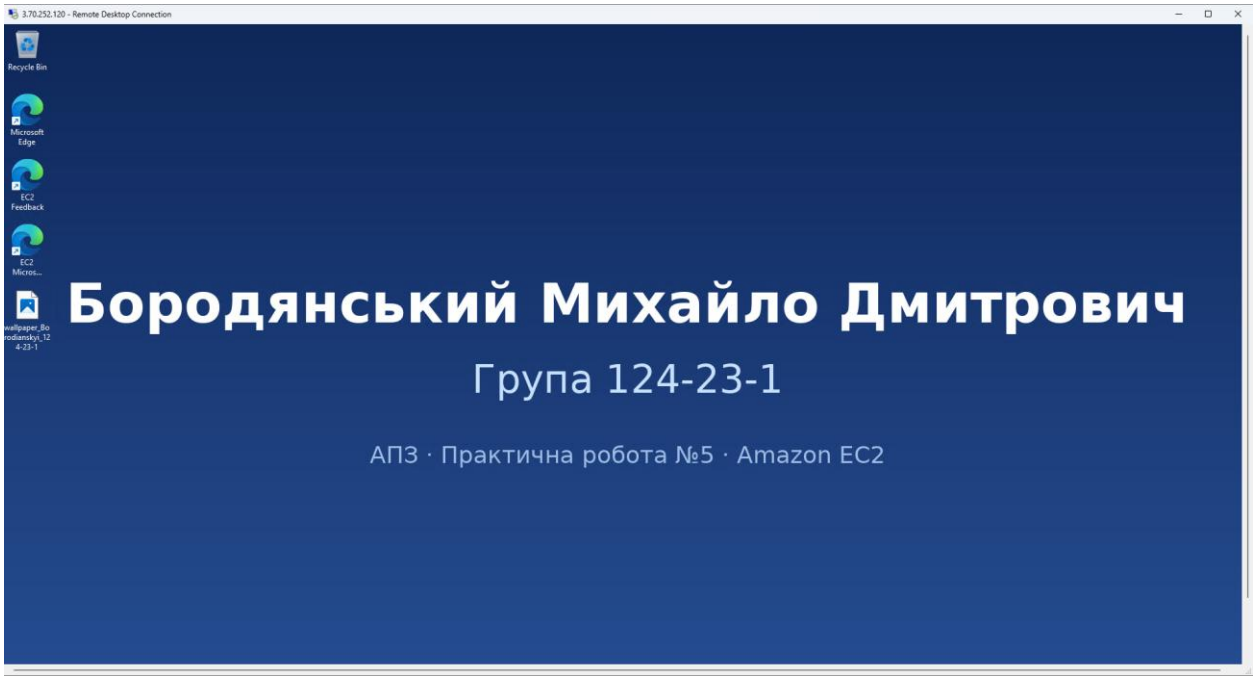


Рисунок 5.11 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

Результат виконання

Створено віртуальну машину з ОС Windows Server 2025 у сервісі Amazon EC2 і змінено фон її робочого стола. Дані для підключення до віртуальної машини:

- **IP:** 3.70.252.120 (Public IPv4 address з рис. 5.5)
- **User:** Administrator
- **Password:** rcKj)0zjM2rivJ6N)2$D.37RaUkIqv1b (розшифрований пароль з рис. 5.6)

Висновки

Під час виконання практичної роботи я ознайомився із сервісом Amazon EC2, навчився створювати екземпляр віртуальної машини на ОС Windows, обирати образ AMI та тип екземпляра, створювати пару ключів і групу безпеки, отримувати пароль адміністратора за допомогою приватного ключа та підключатися до віртуальної машини за протоколом RDP.